

编译原理与设计 作业 4

07112303 左逸龙 1120231863

2026-06-02

Problem 1: 设有下列文法:

(1) $S \rightarrow cA \mid ccB, \quad B \rightarrow ccB \mid b, \quad A \rightarrow cA \mid a$

(2) $S \rightarrow AaAb \mid BbBa, \quad B \rightarrow \varepsilon, \quad A \rightarrow \varepsilon$

1.1 判断上述文法 (1) 是否为 LR(0) 文法。若是, 构造 LR(0) 分析表。若不是, 说明理由。

1.2 判断上述文法 (2) 是否为 LR(0) 文法。若是, 构造 LR(0) 分析表。若不是, 说明理由。

Problem 2: 设有下列文法:

(1) $S \rightarrow Sab \mid bR, \quad R \rightarrow S \mid a$

(2) $S \rightarrow aA, \quad A \rightarrow cAd \mid \varepsilon$

2.1 判断上述文法 (1) 是否为 SLR(1) 文法。若是, 构造 SLR(1) 分析表。若不是, 说明理由。

2.2 判断上述文法 (2) 是否为 SLR(1) 文法。若是, 构造 SLR(1) 分析表。若不是, 说明理由。

Problem 3: 设有下列文法:

(1) $E \rightarrow E + T \mid T, \quad T \rightarrow TF \mid F, \quad F \rightarrow (E) \mid F^* \mid a \mid b$

(2) $S \rightarrow aAd \mid bBd \mid aBe \mid bAe, \quad A \rightarrow g, \quad B \rightarrow g$

(3) $S \rightarrow A \mid xb, \quad A \rightarrow aAb \mid B, \quad B \rightarrow x$

3.1 判断上述文法 (1) 属于哪类 LR 文法?

3.2 判断上述文法 (2) 属于哪类 LR 文法?

3.3 判断上述文法 (3) 属于哪类 LR 文法?

Problem 4: 设有下列正规表达式文法:

$R \rightarrow R + R \mid R \times R \mid R^* \mid (R) \mid a$

4.1 判定该文法具有二义性。

4.2 构造识别该文法的关于 LR(0) 项目有效的可归前缀的 DFA。

4.3 文法中部分符号的语义：

- ① 非终结符号 R 定义正规表达式；
- ② 终结符号 $+$ 代表正规表达式运算中的或 ($|$) 运算；
- ③ 终结符号 $\times$ 代表正规表达式运算中的连接 ($.$) 运算；
- ④ 终结符号 $*$ 代表正规表达式运算中的闭包 ($*$) 运算。

根据正规表达式中运算符的优先级及结合性，构造上述正规表达式文法的无冲突 SLR(1) 分析表。